



Topología del Metro de la CDMX

y la Propagación de COVID-19



Un análisis de redes complejas, simulaciones SIR y validación con ML

Erick José Fabián Sandoval

Análisis de Redes Sociales

162 estaciones

183 conexiones

Modelo SIR + RF

01 | Pregunta e Hipótesis

Pregunta central

¿Las propiedades estructurales de la red del Metro de la CDMX explican la distribución espacial de COVID-19 entre alcaldías, y puede un modelo de ML predecir la incidencia a partir de métricas topológicas?

H1 — Topología

La red tiene propiedades de mundo pequeño (alto clustering, diámetro corto) que favorecen la propagación rápida.

H2 — Predicción ML

Las estaciones con mayor betweenness sirven a alcaldías con más casos. Las métricas de red predicen incidencia COVID.

¿Por qué importa?

Entender qué nodos amplifican el contagio permite diseñar intervenciones focalizadas: cierre selectivo de líneas, priorización de vacunación por zona de alta movilidad y comunicación de riesgo diferenciada por alcaldía.

02 | Datos y Construcción de la Red

01

Afluencia Metro

STC Metro · datos.cdmx.gob.mx

- Entradas diarias por estación
- 2020–2021
- Peso del nodo = promedio diario

02

Casos COVID

DGE · [Secretaría de Salud](https://datos.gob.mx)

- Bases históricas 2020–2021
- Filtro: CDMX + confirmados
- Agregado mensual por alcaldía

03

Coordenadas Metro

[@jboscomendoza](https://github.com/jboscomendoza) · [GitHub](https://github.com)

- Lat/lon por estación
- Línea de cada estación
- Define vínculos de la red

Definición de la Red

Nodos (V):	162 estaciones del Metro CDMX	Peso w_{ij}:	Promedio de afluencia diaria: $(\bar{a}_i + \bar{a}_j) / 2$
Aristas (E):	183 conexiones entre estaciones adyacentes en la misma línea	Tipo:	Grafo no dirigido, ponderado

03 | Estructura de la Red del Metro de la CDMX

162

Nodos

183

Aristas

0.578

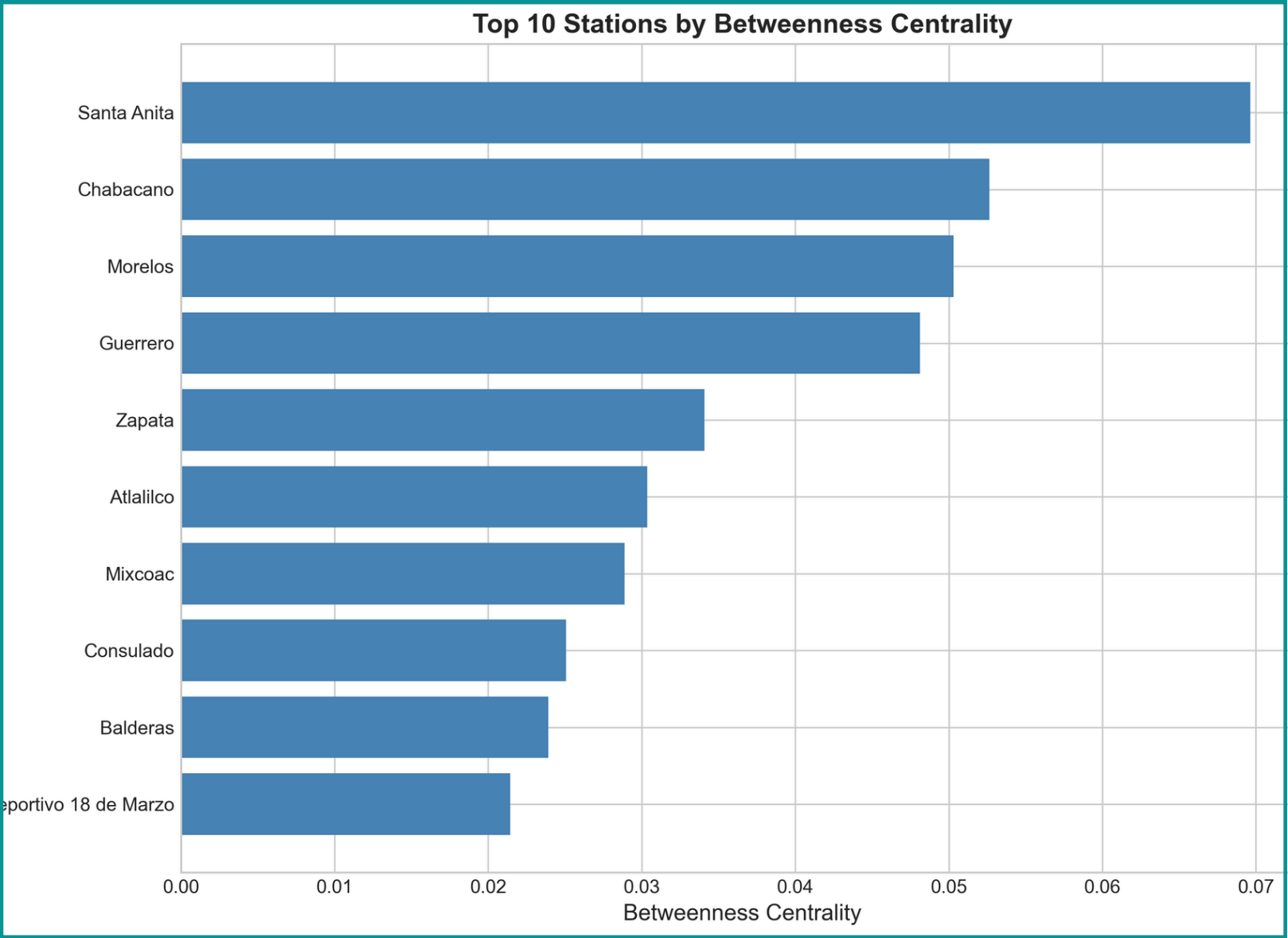
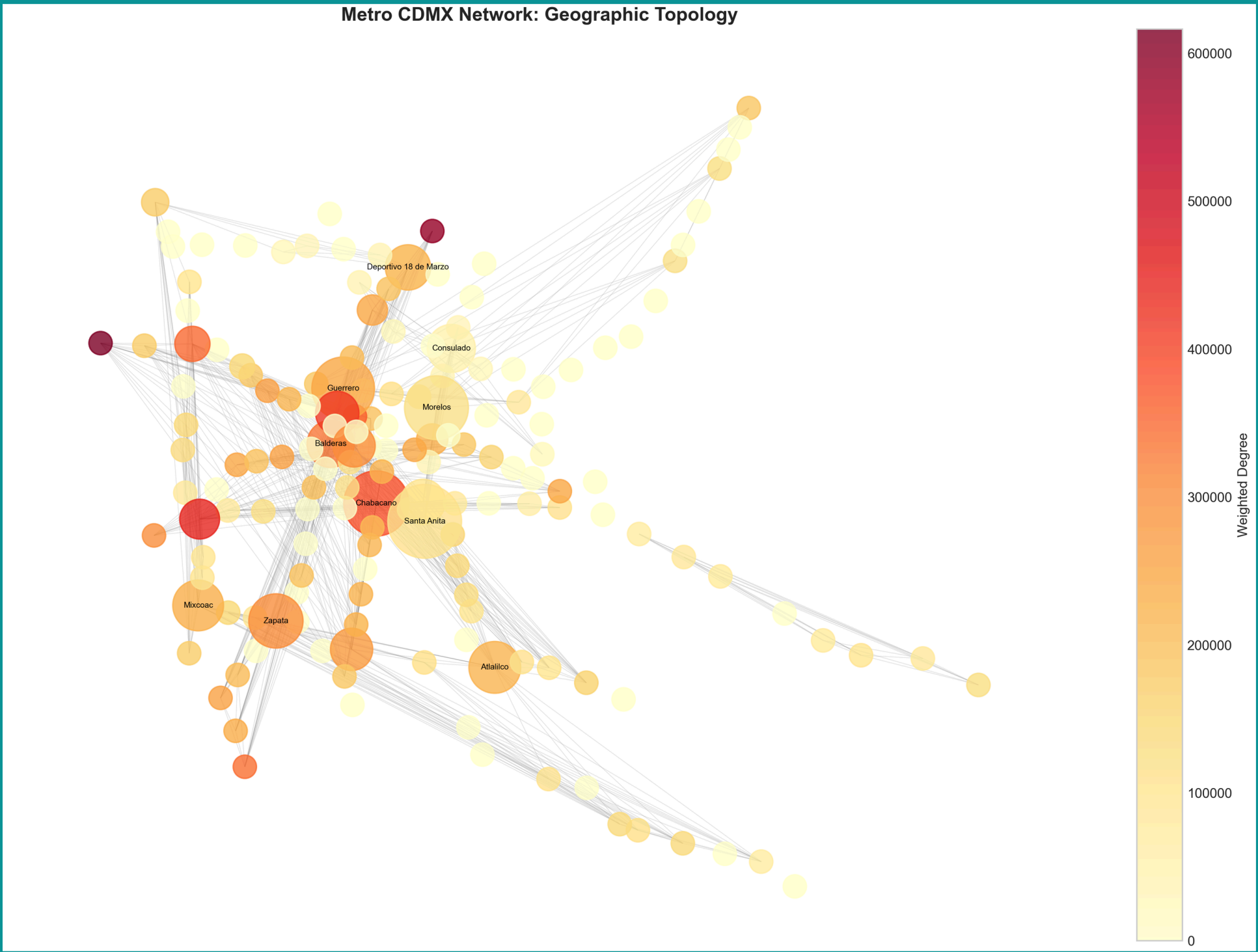
Clustering

2.25

Camino

4

Diámetro



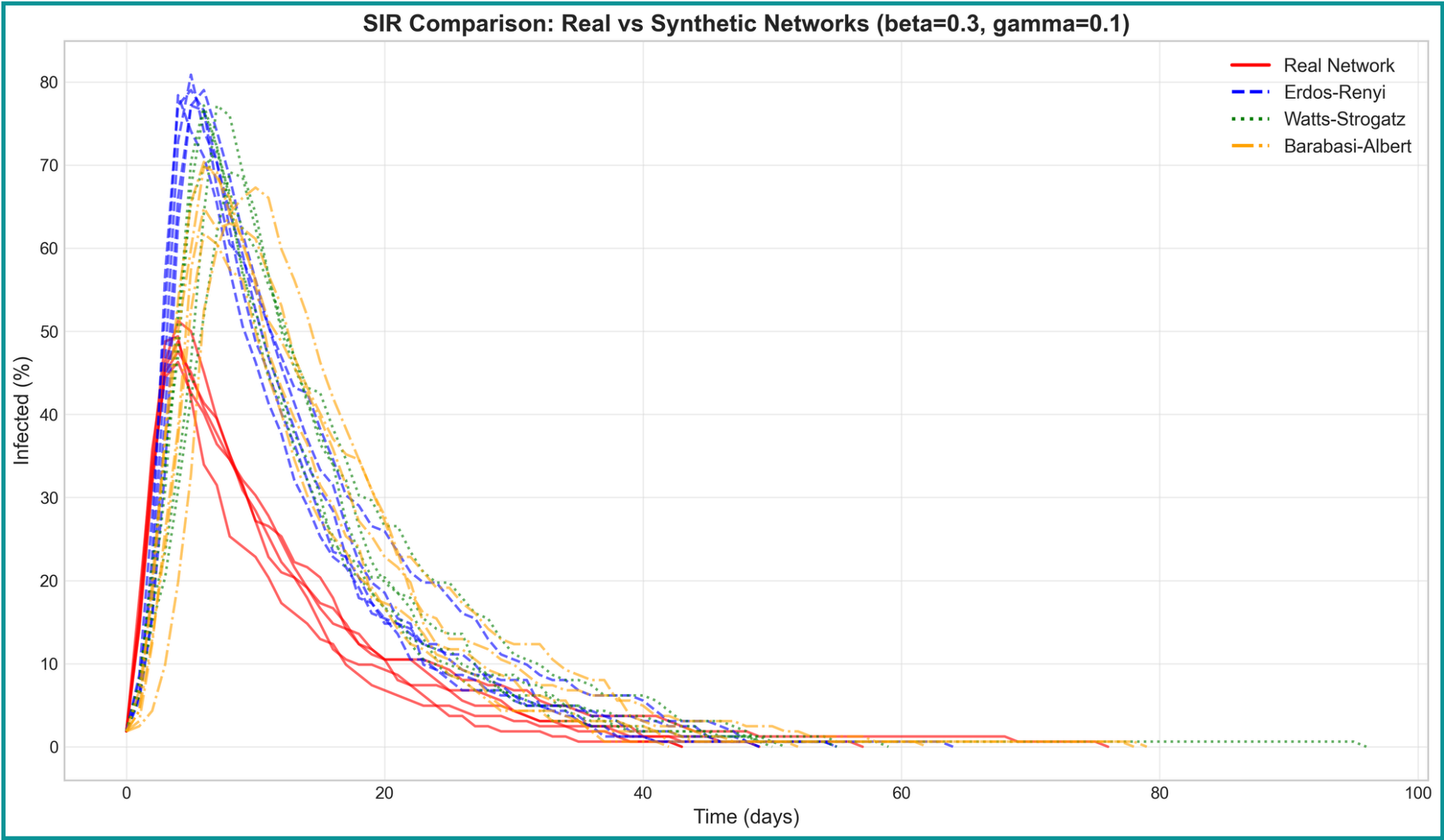
04 | Simulaciones SIR

Parámetros SIR

$\beta = 0.3$	tasa de contagio
$\gamma = 0.1$	tasa de recuperación
200 pasos	máximo por simulación
5 corridas	por configuración

Pico máximo de infección (%)

Red Real	47.84%
Erdős–Rényi	78.89%
Watts–Strogatz	74.32%
Barabási–Albert	66.79%



05 | Validación con Machine Learning

Modelo: Random Forest + LOO-CV

Variables X:

Betweenness, grado, clustering, grado ponderado (por alcaldía)

Variable Y:

Total casos COVID confirmados por alcaldía
Leave-One-Out CV (n = 10 alcaldías con datos completos)

Validación:

-1.06

R²

capacidad predictiva baja

59,291

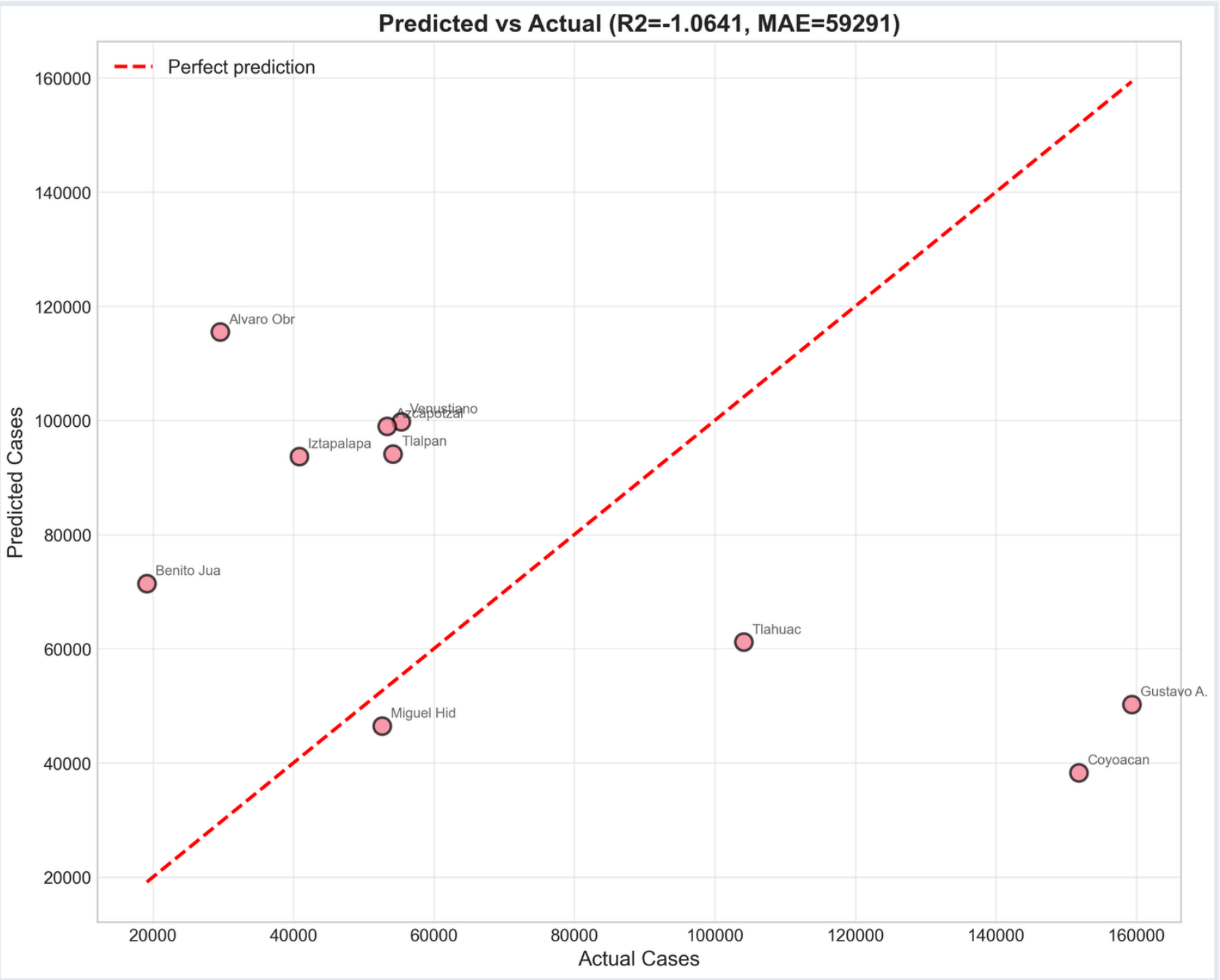
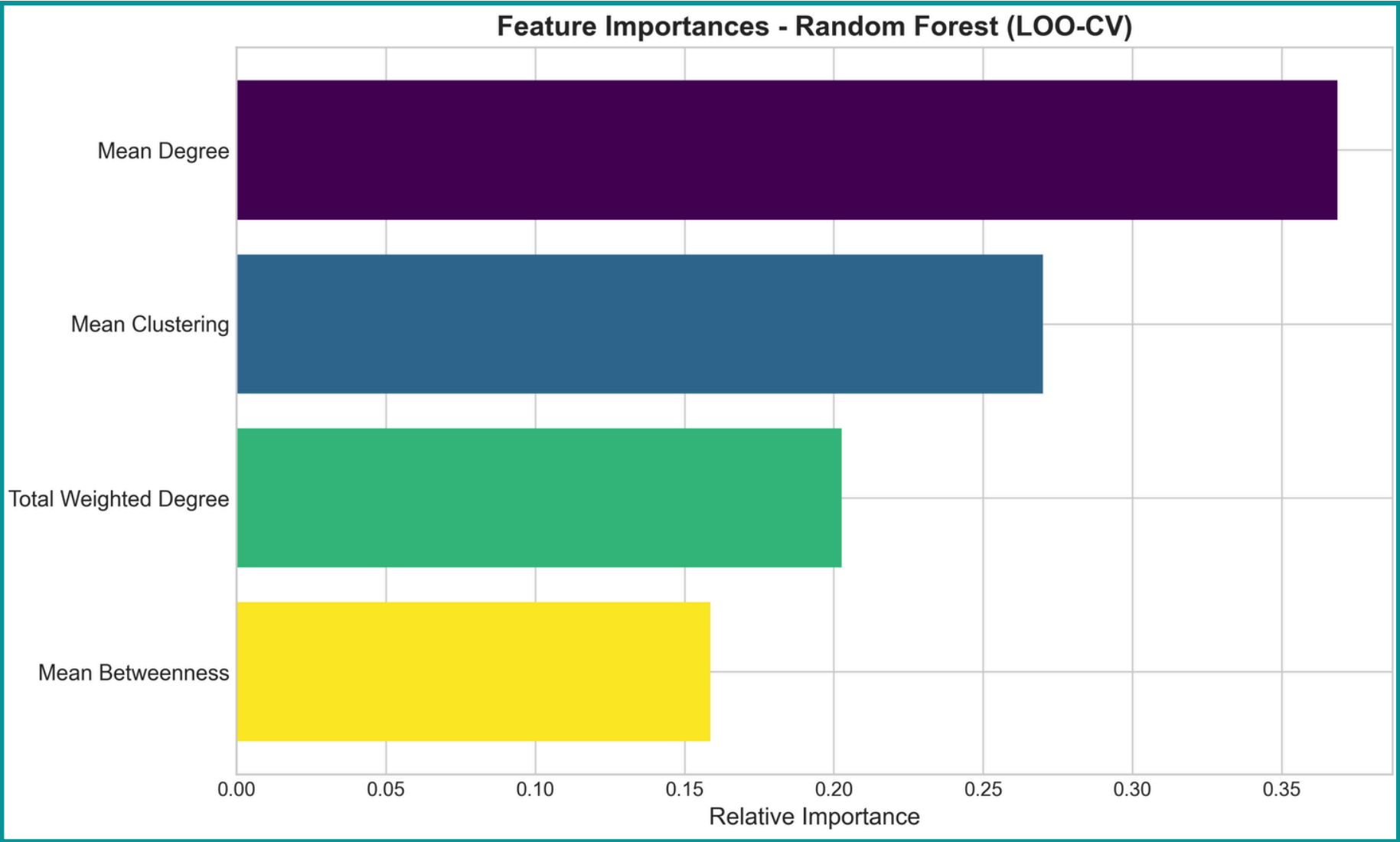
MAE

casos de error promedio

67,266

RMSE

error cuadrático medio



Mundo pequeño confirmado

Alto clustering (0.578) + diámetro de 4 pasos. La red facilita difusión rápida en condiciones reales.

Efecto amortiguador de la geometría

La red real produce picos 39–64% menores que redes sintéticas. Las terminales y trayectorias lineales limitan la propagación.

ML: topología insuficiente como predictor único

$R^2 = -1.06$ indica que la topología de red sola no explica la distribución de casos. Faltan variables: densidad poblacional, NSE, movilidad alterna.

Implicaciones para salud pública

Santa Anita, Chabacano y Morelos son candidatas prioritarias para intervenciones: control de aforos, ventilación, comunicación focalizada.

metro cdmx



Conclusiones

- ✓ La red del Metro tiene propiedades de mundo pequeño: alto clustering + caminos cortos.
- ✓ La simulación SIR produce picos menores en la red real que en redes aleatorias equivalentes.
- ✓ Santa Anita, Chabacano y Morelos son los nodos de mayor riesgo epidemiológico por betweenness.
- ⚠ La topología de red sola no predice la incidencia por alcaldía ($R^2 = -1.06$). Se requieren covariables demográficas.



Código disponible en: github.com/jossandoval/Proyecto-Final-Analisis-de-Redes-Sociales